

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



ĐỀ TÀI

Xây dựng đồng hồ thời gian thực với ESP32 và NTP

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT – NHÓM 1 – 2025 - 2026.2 .TIN 4024.001

Giáo viên hướng dẫn : ThS. Võ Việt Dũng

Huế, Tháng 04 Năm 2026

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Nghĩa đầy đủ
API	Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng
BLE	Bluetooth Low Energy – Bluetooth năng lượng thấp
IDE	Integrated Development Environment – Môi trường phát triển tích hợp
Iot	Internet of Things – Internet vạn vật
NTP	Network Time Protocol – Giao thức thời gian mạng
OLED	Organic Light-Emitting Diode – Điốt phát quang hữu cơ
RTC	Real Time Clock – Đồng hồ thời gian thực

MỤC LỤC

1. Lời mở đầu.....	1
2. Tổng quan về ESP32 và giao thức NTP.....	1
2.1 Giới thiệu về ESP32	1
2.2 Giao thức NTP.....	2
2.3 Giao tiếp I2C và Màn hình OLED SSD1306	2
3. Thành phần cứng và phần mềm sử dụng.....	3
3.1 Phần cứng	3
3.2 Phần mềm	3
4. Nguyên lý hoạt động của hệ thống.....	4
6. Mô phỏng hệ thống trên Wokwi	6
6.1 Giới thiệu Wokwi.....	6
6.2 Hình ảnh mô phỏng :	6
6.3 Mô tả hoạt động:.....	9
7. Ứng dụng và mở rộng.....	10
7.1 Ứng dụng thực tế	10
7.2 Mở rộng	10
8. Phân tích ưu điểm, hạn chế và giải pháp	10
8.1 Ưu điểm	10
8.3 Giải pháp cải tiến.....	11
9. Kết luận và định hướng phát triển	11
10. Tài liệu tham khảo	13
11. Phụ lục	14
11.1 Danh sách linh kiện phần cứng.....	14
11.2 Mã nguồn:	15
12. Phiếu đánh giá tiểu luận:	20

1. Lời mở đầu

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, các thiết bị thông minh kết nối Internet (Internet of Things - IoT) ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống và sản xuất. Việc xây dựng các thiết bị nhỏ gọn, chi phí thấp nhưng có khả năng xử lý đa nhiệm và truyền dữ liệu thời gian thực là một hướng phát triển tất yếu.

Đề tài "Xây dựng đồng hồ thời gian thực đa nhiệm với ESP32, NTP và hệ sinh thái IoT" được thực hiện nhằm giải quyết bài toán: Đồng bộ thời gian chính xác, giám sát môi trường, và cảnh báo từ xa thông qua các nền tảng Blynk và Telegram. Tiểu luận này sẽ trình bày chi tiết về quá trình xây dựng hệ thống, công cụ mô phỏng, và tiềm năng ứng dụng thực tiễn.

2. Tổng quan về ESP32 và giao thức NTP

2.1 Giới thiệu về ESP32

ESP32 là một vi điều khiển (microcontroller) mạnh mẽ được phát triển bởi Espressif Systems. Nó tích hợp cả WiFi và Bluetooth trên cùng một chip, thích hợp cho các ứng dụng IoT yêu cầu kết nối không dây. Một số đặc điểm nổi bật của ESP32 bao gồm:

- Bộ xử lý: Dual-core Xtensa LX6 32-bit
- Tốc độ xử lý: lên đến 240 MHz
- RAM: 520KB SRAM
- Bộ nhớ Flash: 4MB hoặc hơn tùy module
- Hỗ trợ nhiều giao thức truyền thông: UART, SPI, I2C, PWM, ADC.

- Kết nối mạng: WiFi chuẩn IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2

2.2 Giao thức NTP

NTP (Network Time Protocol) là giao thức cho phép các thiết bị đồng bộ thời gian thông qua mạng Internet, hoạt động dựa trên hệ thống máy chủ phân cấp [5].

Nguyên lý hoạt động của NTP:

- Thiết bị gửi truy vấn đến máy chủ NTP (ví dụ: pool.ntp.org).
- Máy chủ phản hồi với thời gian hiện tại (dựa trên UTC).
- Thiết bị hiệu chỉnh thời gian nội bộ dựa trên thông tin nhận được.

Ưu điểm của NTP:

- Độ chính xác cao (sai số chỉ vài mili giây)
- Có thể đồng bộ cho hàng triệu thiết bị
- Miễn phí và hoạt động ổn định trên toàn cầu

2.3 Giao tiếp I2C và Màn hình OLED SSD1306

Để hiển thị dữ liệu thời gian thực mà không tiêu tốn quá nhiều chân (pin) của ESP32, hệ thống sử dụng chuẩn giao tiếp I2C (Inter-Integrated Circuit) để kết nối với màn hình OLED SSD1306.

- **Đặc điểm I2C:** Chỉ sử dụng 2 dây tín hiệu là SDA (Serial Data - truyền dữ liệu) và SCL (Serial Clock - xung nhịp đồng bộ). ESP32 đóng vai trò là Master, điều khiển màn hình OLED đóng vai trò là Slave thông qua địa chỉ thập lục phân (thường là 0x3C).

- **Màn hình OLED SSD1306:** Khác với LCD truyền thống cần đèn nền, công nghệ OLED cho phép mỗi điểm ảnh (pixel) tự phát sáng, giúp tiết kiệm năng lượng, độ tương phản cực cao và góc nhìn rộng. Màn hình 128x64 pixel cung cấp đủ không gian để phân chia layout hiển thị: Giờ (Font lớn), Ngày tháng và Thông tin môi trường (Font nhỏ).

2.4. Giao thức 1-Wire và Cảm biến DHT22

Cảm biến DHT22 là bản nâng cấp của DHT11, mang lại độ chính xác cao hơn về nhiệt độ (sai số $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) và độ ẩm (sai số $\pm 2\%$).

- **Cơ chế hoạt động:** DHT22 sử dụng chuẩn giao tiếp 1-Wire (một dây dữ liệu duy nhất). ESP32 sẽ gửi một xung "Start" kéo chân DATA xuống LOW trong khoảng 18ms để đánh thức cảm biến. Sau đó, DHT22 sẽ phản hồi lại bằng một chuỗi 40-bit dữ liệu chứa thông tin nguyên vẹn về cả nhiệt độ, độ ẩm và mã kiểm tra lỗi (Checksum) để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu truyền về không gian mạng.

3. Thành phần cứng và phần mềm sử dụng

3.1 Phần cứng

- **ESP32 DevKit v1:** Vi điều khiển chính để xử lý dữ liệu và kết nối WiFi
- **Màn hình OLED SSD1306 (128x64)** giao tiếp I2C [1]
- **Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT22.**
- Đèn LED cảnh báo (Đỏ) và LED trạng thái (Xanh).

3.2 Phần mềm

- **Arduino IDE:** Môi trường lập trình bằng ngôn ngữ C/C++ [2].

- **Wokwi.com:** Nền tảng mô phỏng mạch điện tử và IoT trực tuyến [7].
- **Blynk Cloud & Telegram Bot:** Nền tảng xây dựng Dashboard giám sát và nhận lệnh điều khiển từ xa [3], [6].

4. Nguyên lý hoạt động của hệ thống

Hệ thống được lập trình theo cơ chế đa nhiệm (sử dụng BlynkTimer) để không làm gián đoạn các luồng xử lý:

- **Khởi tạo WiFi và kết nối Internet:** ESP32 kết nối WiFi, thiết lập DNS chuẩn và hòa mạng.
- **Đồng bộ thời gian:** Truy vấn pool.ntp.org, chuyển đổi sang giờ Việt Nam (GMT+7) và cập nhật liên tục lên màn hình OLED.
- **Giám sát môi trường:** Cảm biến DHT22 đọc nhiệt độ, độ ẩm. Nếu nhiệt độ vượt ngưỡng an toàn ($>30^{\circ}\text{C}$), hệ thống tự động bật LED Đỏ cảnh báo.
- **Đồng bộ Đám mây (Cloud):** Toàn bộ dữ liệu (Thời gian, Nhiệt độ, Độ ẩm) được đẩy lên Blynk Web Dashboard và Mobile App theo thời gian thực.
- **Giao tiếp Chatbot:** Hệ thống liên tục lắng nghe lệnh từ Telegram. Người dùng có thể gõ /time hoặc /temp để yêu cầu ESP32 báo cáo tình trạng từ xa.

5. Lưu đồ thuật toán và Phân tích mã nguồn 5.1. Lưu đồ thuật toán (Flowchart)

của hệ thống đa nhiệm Hệ thống không sử dụng hàm delay() truyền thống vì sẽ làm đóng băng vi điều khiển, khiến hệ thống không thể nhận tin nhắn Telegram hay cập nhật Blynk cùng lúc. Thay vào đó, thuật toán áp dụng cơ chế Bộ định thời (Timer) chia luồng:

1. **Khởi tạo (Setup):** Khởi tạo Serial, kết nối WiFi, đồng bộ NTP. Kiểm tra kết nối Blynk và Telegram.
2. **Luồng 1 (Chu kỳ 1 giây):** Gọi hàm updateTimeAndOLED(). Truy xuất cấu trúc tm từ thư viện time.h, định dạng chuỗi giờ/phút/giây và in ra màn hình OLED.
3. **Luồng 2 (Chu kỳ 2 giây):** Gọi hàm readSensorsAndBlynk(). Giao tiếp 1-Wire với DHT22. Đẩy gói dữ liệu lên Cloud bằng hàm Blynk.virtualWrite(). Xử lý logic cảnh báo bật/tắt LED Đỏ.
4. **Luồng 3 (Chu kỳ 5 giây):** Gọi hàm pollTelegram(). Gửi HTTP GET request đến API của Telegram để kiểm tra mảng messages. Nếu phát hiện chuỗi lệnh (/time, /temp), phản hồi lại bằng chuỗi String tương ứng.

5.2. Giải thích các hàm cốt lõi trong Mã nguồn

a. Hàm đồng bộ thời gian NTP:

Hệ thống gọi hàm configTime() tích hợp sẵn của thư viện ESP32. Việc cấu hình múi giờ được thực hiện qua hằng số `gmtOffset_sec = 7 * 3600`; để đổi từ giờ UTC sang giờ GMT+7 (Việt Nam). Cấu trúc `struct tm timeinfo` đóng vai trò là container chứa các biến thời gian phân rã (giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm).

b. Kỹ thuật chống treo mạng (Watchdog / Reconnect):

Do tính chất không dây, kết nối WiFi có thể chập chờn. Hệ thống được lập trình vòng lặp `while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)` để liên tục thử lại việc kết nối, đảm bảo điện vi xử lý ESP32 không bao giờ bị "chết đứng" nếu rớt mạng tạm thời.

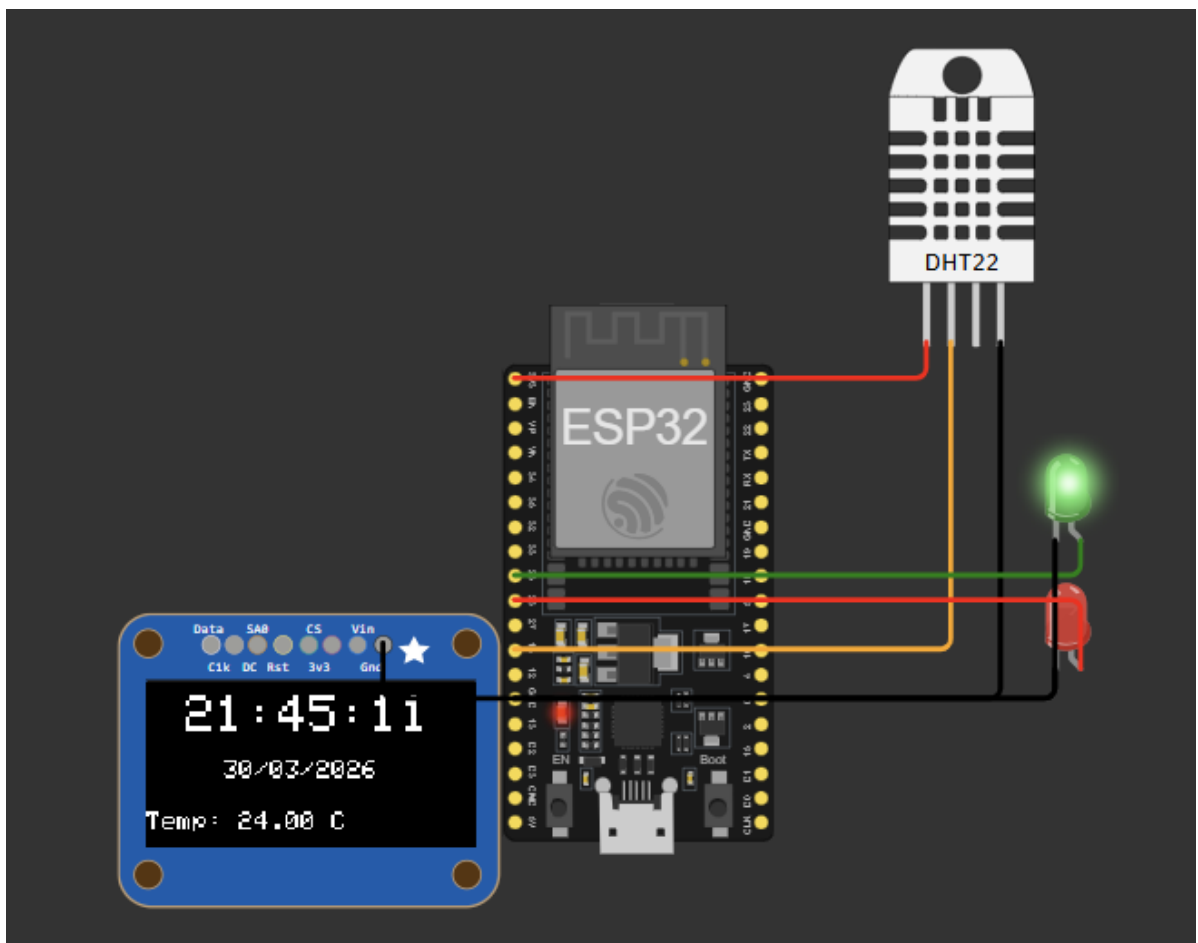
6. Mô phỏng hệ thống trên Wokwi

6.1 Giới thiệu Wokwi

Wokwi là công cụ mô phỏng phần cứng mạnh mẽ, cho phép chạy thử nghiệm code trực tiếp với các linh kiện ảo mà không lo hỏng hóc [7]. Sơ đồ kết nối trên hệ thống ảo được thiết kế như sau:

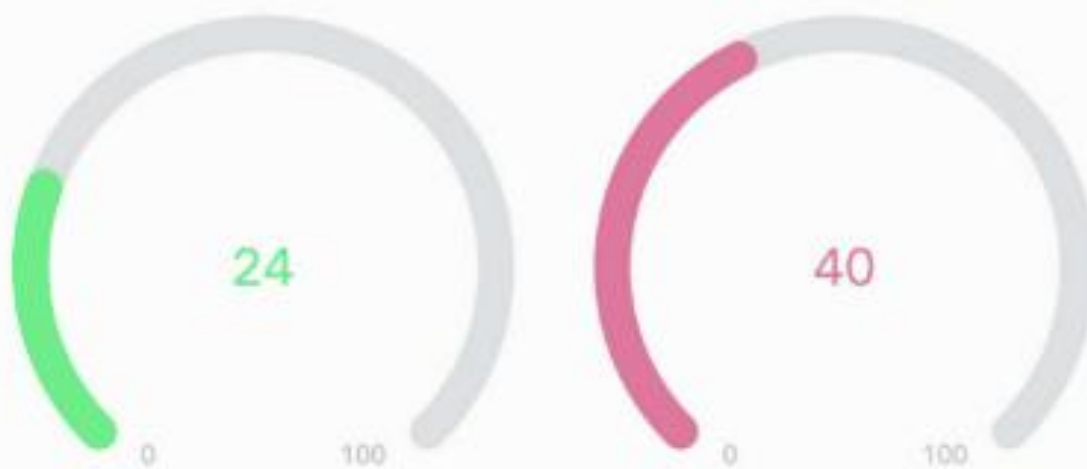
- Nguồn: Chân 3V3 và GND của ESP32 cấp cho OLED và DHT22.
- Giao tiếp I2C (OLED): SDA nối GPIO 21, SCL nối GPIO 22.
- Cảm biến DHT22: Chân DATA nối GPIO 14.
- Đèn báo: LED Xanh (GPIO 25), LED Đỏ (GPIO 26)

6.2 Hình ảnh mô phỏng :



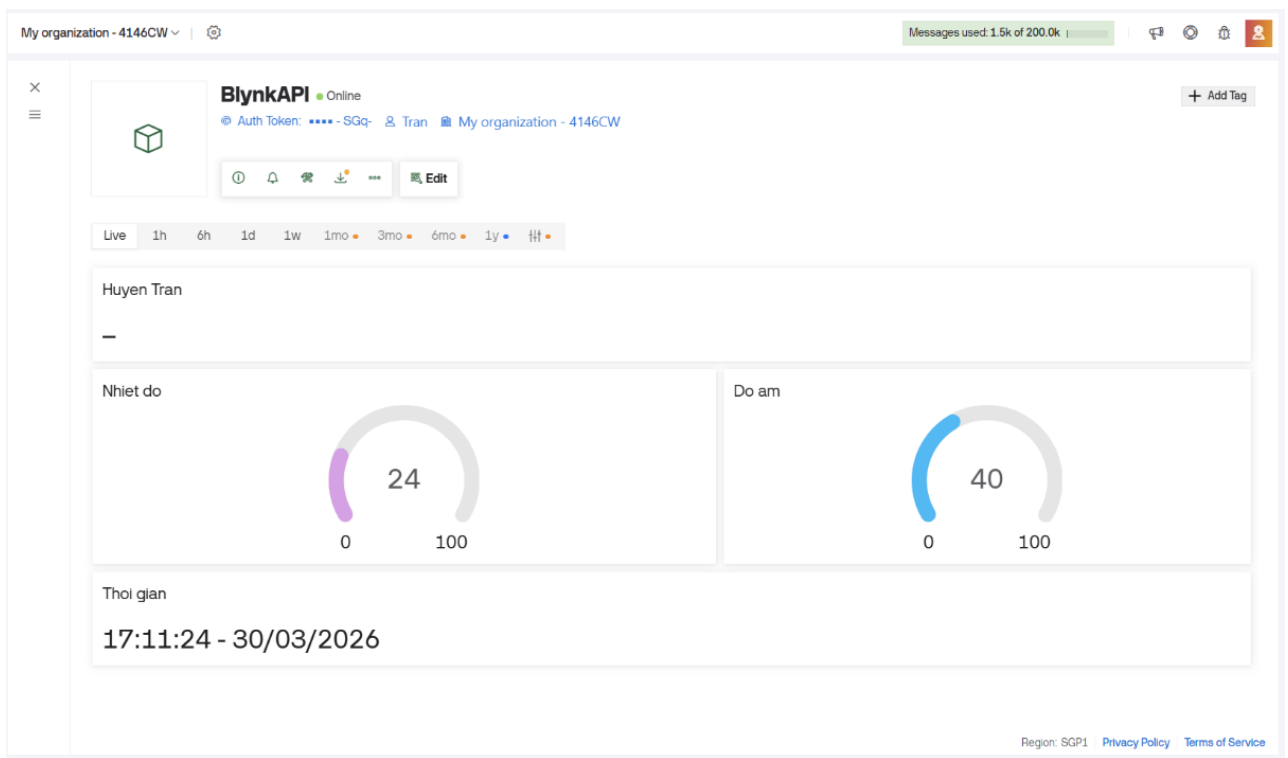
BlynkAPI •

Nguyen Hoang Huyen Tran

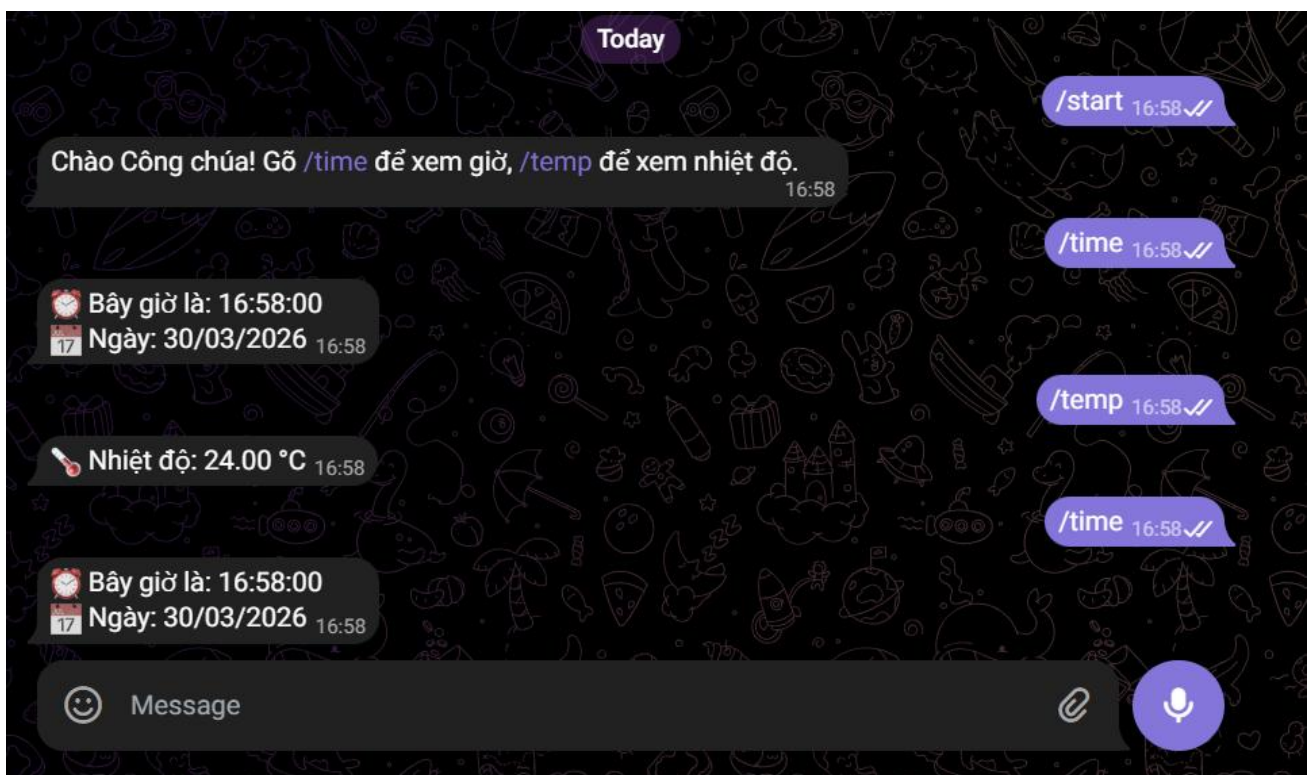


17:12:07 - 30/03/2026

Hình 1: Giao diện giám sát thời gian thực trên Blynk Mobile App



Hình 2: Giao diện giám sát thời gian thực trên Blynk Web App



Hình 3: Giao diện giám sát thời gian thực trên Telegram

6.3 Mô tả hoạt động:

Sau khi tải chương trình lên mô phỏng:

- ESP32 khởi động và kết nối WiFi.
- Thực hiện đồng bộ thời gian NTP.
- Thời gian và nhiệt độ được hiển thị trên màn hình OLED.
- LED xanh bật báo hiệu hệ thống hoạt động.
- Nếu nhiệt độ vượt 30°C,
- LED đỏ sẽ sáng để cảnh báo.

6.4 Chi tiết thiết lập Đám mây (Cloud Configuration)

- **Cấu hình Blynk Datastreams:** Để dữ liệu từ phần cứng lên được giao diện người dùng (UI), kiến trúc Blynk yêu cầu khai báo các chân ảo (Virtual Pins). Trong dự án này, chân V1 được quy hoạch kiểu Double cho nhiệt độ, V2 cho độ ẩm và V3 kiểu String dành riêng cho chuỗi thời gian NTP.
- **Tạo Bot Telegram qua BotFather:** Để lấy được BOT_TOKEN, quy trình bảo mật yêu cầu người dùng truy cập ứng dụng Telegram, tìm kiếm tài khoản tổng @BotFather, gửi lệnh /newbot và cung cấp tên định danh. ESP32 sẽ sử dụng thư viện UniversalTelegramBot kết hợp với kết nối mã hóa SSL/TLS (thông qua WiFiClientSecure) để gọi các hàm API webhook của Telegram một cách an toàn.

7. Ứng dụng và mở rộng

7.1 Ứng dụng thực tế

- Đồng hồ thông minh đa chức năng cho hộ gia đình.
- Hệ thống giám sát môi trường phòng máy chủ (Server room) kết hợp cảnh báo qua tin nhắn Telegram.
- Đồng hồ kết hợp giám sát môi trường (nhiệt độ, độ ẩm)
- Tích hợp hệ thống bảng LED hiển thị thời gian công cộng
- Trạm quan trắc thời tiết mini tự động hóa.

7.2 Mở rộng

- Kết hợp cảm biến khí Gas (MQ2) để cảnh báo rò rỉ, hỏa hoạn.
- Gửi dữ liệu về Google Sheet hoặc Firebase
- Hiển thị thời gian kèm dự báo thời tiết từ API

8. Phân tích ưu điểm, hạn chế và giải pháp

8.1 Ưu điểm

- Thiết kế nhỏ gọn, chi phí thấp
- Tích hợp thành công đa nền tảng (OLED, Blynk, Telegram) hoạt động mượt mà không bị xung đột
- Tính ứng dụng thực tiễn cao.
- Hoạt động ổn định nhờ NTP
- Có thể mô phỏng mà không cần phần cứng thật
- Linh hoạt trong việc mở rộng thêm cảm biến

8.2 Hạn chế

- Phụ thuộc hoàn toàn vào kết nối Internet (Mất WiFi sẽ mất chức năng cập nhật thời gian)
- OLED nhỏ, không hiển thị được nhiều dữ liệu cùng lúc
- Một số cảm biến chưa có trong Wokwi (phải dùng random số)

8.3 Giải pháp cải tiến

- Bổ sung module thời gian thực phần cứng (RTC DS3231) để giữ giờ khi rút mạng; Sử dụng màn hình TFT LCD lớn hơn.
- Kết hợp thêm các phương pháp dự phòng lấy thời gian (ví dụ: sử dụng module GPS)

9. Kết luận và định hướng phát triển

Đề tài "Xây dựng đồng hồ thời gian thực đa nhiệm với ESP32, NTP" đã chứng minh được tính linh hoạt và sức mạnh của công nghệ IoT. Việc kết hợp thành công giao thức NTP, phần cứng ESP32 và hệ sinh thái Blynk/Telegram không chỉ giải quyết bài toán hiển thị thời gian mà còn mở ra nền tảng cho các hệ thống giám sát cảnh báo từ xa toàn diện. Kết quả mô phỏng trên Wokwi hoàn toàn đáp ứng được các tiêu chí kỹ thuật đề ra, tạo tiền đề vững chắc để thi công mạch phần cứng thực tế.

Hướng phát triển:

- Giao tiếp dữ liệu hai chiều với người dùng qua ứng dụng di động

- Tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để học và dự đoán hành vi theo lịch trình
- Ứng dụng vào lĩnh vực công nghiệp: điều khiển tự động, cảnh báo nguy cơ

10. Tài liệu tham khảo

- [1] Adafruit Industries (2024). *Datasheet OLED SSD1306*,
<https://cdnshop.adafruit.com/datasheets/SSD1306.pdf>.
- [2] Arduino (2024). *Hướng dẫn tham khảo Arduino IDE*,
<https://www.arduino.cc/en/Guide>.
- [3] Blynk Inc (2024). *Hướng dẫn sử dụng Blynk IoT*,
- [4] Espressif Systems (2024). *Tài liệu tham khảo vi điều khiển ESP32*,
<https://www.espressif.com/>.
- [5] Network Time Foundation (2024). *Tài liệu về giao thức NTP*,.
- [6] Telegram (2024). *Hướng dẫn sử dụng Telegram Bot API*,
<https://core.telegram.org/bots/api>.
- [7] Wokwi (2024). *Nền tảng mô phỏng phần cứng trực tuyến*,
<https://wokwi.com/>.

11. Phụ lục

11.1 Danh sách linh kiện phần cứng

ESP32 DevKit v1	Số lượng 1. Chức năng: Vi điều khiển trung tâm, kết nối WiFi và xử lý đa luồng.
Màn hình OLED SSD1306 0.96 inch	Số lượng 1. Chức năng: Giao tiếp I2C hiển thị thông tin cục bộ.
Cảm biến DHT22	Số lượng 1. Chức năng: Thu thập dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm phòng.
LED 5mm (Đỏ và Xanh)	Số lượng 2. Chức năng: Chỉ báo trạng thái hoạt động (Xanh) và cảnh báo nguy hiểm (Đỏ).
Điện trở 220 Ohm	Số lượng 2. Chức năng: Giảm áp, bảo vệ đèn LED không bị cháy.
Breadboard và dây test board (Jumper wires)	Số lượng 1 bộ. Chức năng: Đi dây kết nối phần cứng.

11.2 Mã nguồn:

- Main:

```
// --- ĐIỀN THÔNG TIN BLYNK VÀ TELEGRAM VÀO ĐÂY ---
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL6UYLCgh3A"
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "BlynkAPI"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "-8UZNauckBlqlEBgJbVAT8NnWmPi9SGq-"
#define BOTtoken "8692886537:AAEU2IsE_BAVi0gjn5im2NHNBpNaD1spAJk"
#define CHAT_ID "6131894938"

#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include "time.h"
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <DHT.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
#include <UniversalTelegramBot.h>

// --- CẤU HÌNH WIFI & MÙI GIỜ ---
const char* ssid = "Wokwi-GUEST";
const char* password = "";
const char* ntpServer = "pool.ntp.org";
const long gmtOffset_sec = 7 * 3600; // GMT+7
const int daylightOffset_sec = 0;

// --- CẤU HÌNH PHẦN CỨNG ---
Adafruit_SSD1306 display(128, 64, &Wire, -1);
DHT dht(14, DHT22);
#define LED_GREEN 25
#define LED_RED 26

// --- KHỞI TẠO BLYNK & TELEGRAM ---
WiFiClientSecure secured_client;
UniversalTelegramBot bot(BOTtoken, secured_client);
BlynkTimer timer;

// Biến lưu trữ
float lastTemp = 0;
float lastHum = 0;
String currentTime = "00:00:00";
String currentDate = "00/00/0000";
```

```
// ===== CÁC HÀM XỬ LÝ ĐA NHIỆM  
=====
```

```
// 1. Hàm cập nhật thời gian từ NTP và vẽ lên OLED (Chạy mỗi 1 giây)
```

```
void updateTimeAndOLED() {  
    struct tm timeinfo;  
    if(getLocalTime(&timeinfo)){  
        char timeStr[10];  
        char dateStr[15];  
        sprintf(timeStr, "%02d:%02d:%02d", timeinfo.tm_hour, timeinfo.tm_min,  
timeinfo.tm_sec);  
        sprintf(dateStr, "%02d/%02d/%04d", timeinfo.tm_mday, timeinfo.tm_mon + 1,  
timeinfo.tm_year + 1900);  
        currentTime = String(timeStr);  
        currentDate = String(dateStr);  
    }  
}
```

```
display.clearDisplay();
```

```
// In Giờ
```

```
display.setTextSize(2);  
display.setTextColor(SSD1306_WHITE);  
display.setCursor(15, 5);  
display.print(currentTime);
```

```
// In Ngày
```

```
display.setTextSize(1);  
display.setCursor(30, 30);  
display.print(currentDate);
```

```
// In Nhiệt độ
```

```
display.setCursor(0, 50);  
display.print("Temp: ");  
display.print(lastTemp);  
display.print(" C");
```

```
display.display();
```

```
}
```

```
// 2. Hàm đọc cảm biến, gửi Blynk và cảnh báo (Chạy mỗi 2 giây)
```

```
void readSensorsAndBlynk() {  
    lastTemp = dht.readTemperature();  
    lastHum = dht.readHumidity();
```

```

if (isnan(lastTemp) || isnan(lastHum)) return;

// Cảnh báo LED đỏ nếu quá 30 độ
if (lastTemp > 30.0) {
    digitalWrite(LED_RED, HIGH);
} else {
    digitalWrite(LED_RED, LOW);
}

// Đẩy dữ liệu lên Blynk Web & Mobile
Blynk.virtualWrite(V1, lastTemp);
Blynk.virtualWrite(V2, lastHum);
Blynk.virtualWrite(V3, currentTime + " - " + currentDate);
}

// 3. Hàm kiểm tra tin nhắn Telegram (Chạy mỗi 2 giây)
void pollTelegram() {
    int numNewMessages = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1);
    while (numNewMessages) {
        for (int i = 0; i < numNewMessages; i++) {
            String chat_id = String(bot.messages[i].chat_id);
            String text = bot.messages[i].text;

            if (text == "/start") {
                bot.sendMessage(chat_id, "Chào Công chúa! Gõ /time để xem giờ, /temp để xem nhiệt độ.", "");
            }
            else if (text == "/time") {
                bot.sendMessage(chat_id, "🕒 Bây giờ là: " + currentTime + "\n📅 Ngày: " + currentDate, "");
            }
            else if (text == "/temp") {
                bot.sendMessage(chat_id, "🌡️ Nhiệt độ: " + String(lastTemp) + " °C", "");
            }
        }
        numNewMessages = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1);
    }
}

// ===== SETUP & LOOP =====
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    pinMode(LED_GREEN, OUTPUT);
    pinMode(LED_RED, OUTPUT);
    dht.begin();
}

```

```

display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);

// 1. Kết nối WiFi có in thông báo ra Bảng đen
Serial.println("\nĐang kết nối WiFi Wokwi-GUEST...");
WiFi.begin(ssid, password);
secured_client.setInsecure(); // Bỏ qua SSL cho Telegram Wokwi

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
}
Serial.println("\nWiFi OK! Đã hòa mạng.");

// 2. Ép DNS GOOGLE (8.8.8.8) - THUỐC ĐẶC TRỊ LỖI MÙ ĐƯỜNG NTP TRÊN WOKWI
WiFi.config(WiFi.localIP(), WiFi.gatewayIP(), WiFi.subnetMask(), IPAddress(8, 8, 8, 8));

// 3. Cấu hình NTP sau khi đã có DNS xịn
Serial.println("Đang đồng bộ thời gian với máy chủ NTP...");
configTime(gmtOffset_sec, daylightOffset_sec, ntpServer);

// 4. Cấu hình Blynk
Blynk.config(BLYNK_AUTH_TOKEN, "blynk.cloud", 80);

digitalWrite(LED_GREEN, HIGH); // Sáng đèn báo hiệu sẵn sàng
Serial.println("Hệ thống Đa nhiệm sẵn sàng hoạt động!");

// Phân luồng công việc (Đa nhiệm)
timer.setInterval(1000L, updateTimeAndOLED);
timer.setInterval(2000L, readSensorsAndBlynk);
timer.setInterval(5000L, pollTelegram);
}

void loop() {
    Blynk.run();
    timer.run();
}

```

- Diagram.json:

```
{
  "version": 1,
  "author": "Nguyen Hoang Huyen Tran",
  "editor": "wokwi",
  "parts": [
    { "type": "board-esp32-devkit-c-v4", "id": "esp", "top": 0, "left": 0, "attrs": {} },
    { "type": "wokwi-ssd1306", "id": "oled1", "top": 120, "left": -150, "attrs": {} },
    { "type": "wokwi-dht22", "id": "dht1", "top": -100, "left": 150, "attrs": {} },
    { "type": "wokwi-led", "id": "led_green", "top": 50, "left": 200, "attrs": { "color": "green" } },
    { "type": "wokwi-led", "id": "led_red", "top": 100, "left": 200, "attrs": { "color": "red" } }
  ],
  "connections": [
    [ "esp:TX", "$serialMonitor:RX", "", [] ],
    [ "esp:RX", "$serialMonitor:TX", "", [] ],
    [ "esp:3V3", "oled1:VCC", "red", [] ],
    [ "esp:GND.1", "oled1:GND", "black", [] ],
    [ "esp:21", "oled1:SDA", "green", [] ],
    [ "esp:22", "oled1:SCL", "blue", [] ],
    [ "esp:3V3", "dht1:VCC", "red", [] ],
    [ "esp:GND.1", "dht1:GND", "black", [] ],
    [ "esp:14", "dht1:SDA", "orange", [] ],
    [ "esp:25", "led_green:A", "green", [] ],
    [ "esp:GND.1", "led_green:C", "black", [] ],
    [ "esp:26", "led_red:A", "red", [] ],
    [ "esp:GND.1", "led_red:C", "black", [] ]
  ],
  "dependencies": {}
}
```

12. Phiếu đánh giá tiểu luận:

[Mẫu TL2]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIỂU LUẬN

Học kỳ Năm học ...-...

		SỐ PHÁCH:.....
Cán bộ chấm thi 1	Cán bộ chấm thi 2	
Nhận xét:	Nhận xét:	
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
Điểm đánh giá của CBChT1:	Điểm đánh giá của CBChT2:	
Bằng số:	Bằng số:	
.....		
Bằng chữ:	Bằng chữ:	
.....		

Điểm kết luận: Bằng số..... Bằng chữ:.....

Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm
20...

CBChT1

(Ký và ghi rõ họ tên)

CBChT2

(Ký và ghi rõ họ tên)